

Mô-đun 5: Điểm chuẩn đào tạo

Nhiều phương pháp khác nhau được sử dụng để đánh giá tình trạng thể chất và thành tích của người chạy. Những phương pháp này thường tương quan với nhau để đánh giá chính xác mức độ điều hòa của khách hàng.

Các lĩnh vực được thảo luận trong mô-đun này là:

- Tỷ lệ nỗ lực nhận thức
 - Nhịp tim
 - VO2 tối đa
 - Ngưỡng kỵ khí
 - Ngưỡng Lactate
-

MỤC TIÊU

Sau khi hoàn thành mô-đun này, bạn cần hiểu biết về các lĩnh vực sau:

- Tỷ lệ gắng sức nhận thức
 - Đánh giá cường độ cảm nhận
 - Sử dụng nhịp tim trong việc thiết lập vùng cường độ tập luyện và phục hồi
 - Tim trôi dạt
 - Tận dụng nhịp tim nghỉ ngơi và phục hồi trong quá trình tập luyện
 - Giới hạn VO2 tối đa
 - Tập thể dục tiết kiệm
 - Đánh giá nhịp tim hiếu khí tối đa
 - Ngưỡng kỵ khí có thật không?
 - Đánh giá ngưỡng lactate (kiểm tra nói chuyện/MLSS)
 - Tạo MLSS và các khu tập luyện dựa trên aerobic tối đa
-

TỶ SUẤT SỨC MẠNH ĐƯỢC NHẬN THỨC (RPE)

Tỷ lệ nỗ lực nhận thức của khách hàng là thước đo mức độ khó khăn về thể chất và tinh thần mà một cá nhân cảm thấy khi tập thể dục hoặc hoạt động.

thang đo tỷ lệ gắng sức nhận thức (RPE) là một phương pháp chủ quan để đánh giá mức độ gắng sức hoặc mức độ đau của một người. Thang đo này được tạo ra vào những năm 1960 bởi Tiến sĩ Gunnar Borg, một nhà tâm lý học người Thụy Điển. Tiến sĩ Borg đã tạo ra hai thang đo RPE, thang đo 6–20 và thang đo CR10 (79). Thang điểm 6–20 dựa trên thang điểm từ 6 đến 20, trong đó 6 thể hiện mức độ gắng sức/đau thấp nhất và 20 là mức cao nhất. Thang đo CR10 tương tự như thang đo 6–20. Tuy nhiên, nó nằm trong khoảng từ 0–10 với 0 là không gắng sức và 10 là cao nhất. Thang đo RPE được sử dụng trong cả môi trường thể thao và y tế.

UESCA khuyên các huấn luyện viên của mình nên sử dụng thang đo Borg CR10, vì thang đo 0–10

thường được coi là trực quan hơn thang đo 6–20. Hình 5.1 cho thấy Thang đo RPE Borg CR10 đã được sửa đổi.

Hình 5.1 Tỷ lệ cảm nhận thang đo nỗ lực (Borg CR10)

Bất kể loại thang đo RPE nào được sử dụng, thang đo đều dựa trên nhận thức của khách hàng về sự gắng sức hoặc cơn đau và do đó mang tính chủ quan cao. Ví dụ: một người có khả năng chịu đau cao có thể đánh giá việc chạy ở mức 95% ngưỡng lactate của họ là 6 trên thang RPE (Borg CR10), trong khi một người có khả năng chịu đau thấp hơn có thể đánh giá mức nỗ lực đó là 9. Mặc dù bạn không thể loại bỏ tính chủ quan ra khỏi thang đo RPE, nhưng bạn có thể nỗ lực đánh giá khả năng chịu đựng cường độ của khách hàng. Một cách tốt để đánh giá khả năng chịu đựng cường độ của khách hàng là sử dụng đánh giá cường độ cảm nhận (PIA) của UESCA.

Đây là một đánh giá quan trọng vì nó cho bạn dấu hiệu cho thấy khách hàng của bạn giải thích từ "mãnh liệt" là gì. Mặc dù bạn sẽ không bao giờ có thể nói chắc chắn 100% liệu RPE có tương đương với mức cường độ sinh lý thực sự tương ứng hay không, PIA cho phép bạn biết rõ hơn về mức độ chính xác về mặt sinh lý của số RPE của khách hàng.

ĐÁNH GIÁ CƯỜNG ĐỘ CẢM GIÁC (PIA)

PIA sử dụng tư thế ngồi trên tường để đánh giá cường độ cảm nhận. Ngồi trên tường được thực hiện bằng cách yêu cầu khách hàng của bạn "ngồi" dựa lưng vào tường với hông và đầu gối tạo thành một góc 90 độ. Hướng dẫn họ dồn toàn bộ trọng lượng vào gót chân và nhấc bóng của bàn chân lên. Bằng cách thực hiện việc sửa đổi này, hầu hết mọi căng thẳng của cơ đều được dồn lên cơ tứ đầu. KHÔNG thông báo cho khách hàng lý do thực sự của việc đánh giá này. Thay vào đó hãy thông báo cho họ rằng bạn đang đánh giá sức mạnh cơ tứ đầu của họ.

Sau khi hướng dẫn họ làm đúng mẫu, hãy yêu cầu họ giữ nó lâu nhất có thể, hay còn gọi là giữ cho đến khi thất bại. Thông báo với họ rằng họ sẽ cảm thấy cơ tứ đầu của mình bắt đầu bông rã. Tuy nhiên, họ nên cố gắng vượt qua cảm giác nóng rát ban đầu và giữ nguyên tư thế bức tường càng lâu càng tốt. Vì đánh giá này tương quan với thang đo RPE, hãy hướng dẫn khách hàng rằng trên thang điểm từ 1 đến 10 cho cường độ (10 là cường độ mạnh nhất), họ nên cố gắng duy trì cho đến cấp 10.

Trong khi họ thực hiện đánh giá, bạn sẽ muốn đánh giá các lĩnh vực sau:

- Dấu hiệu mệt mỏi và khó chịu trên khuôn mặt có thể nhìn thấy được (ví dụ: nhăn nhó, mắt tập trung, nghiêng răng)
- Cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi và khó chịu (ví dụ: chân run, ngón chân muốn hạ xuống, cơ thể bắt đầu hạ thấp trên tường)
- Sau khi bài tập kết thúc, hãy để ý xem họ có phải thở dốc hay ngã xuống sàn hay không, hay họ thản nhiên đứng dậy và hỏi tiếp theo là gì?

Đối với đánh giá này, bạn có thể thấy hữu ích khi chỉ định mức cường độ cảm nhận được liên quan đến phản ứng cơ thể của khách hàng. Ví dụ: nếu một khách hàng ngã xuống đất khi chân của họ không còn sức lực, thì con số này có thể đại diện cho số 9 hoặc 10 (trên thang điểm từ 1–10). Tuy nhiên, nếu khách hàng nói chuyện trong suốt bài kiểm tra và không tỏ ra căng thẳng khi dừng tư thế ngồi trên tường thì đây có thể là đại diện cho điểm 2 hoặc 3.

Lý do sử dụng bài tập này để đánh giá có hai lý do. Đầu tiên, ngồi trên tường là một bài tập an toàn vì nó có tính đẳng cự và không gây căng thẳng cho lưng dưới. Thứ hai, do sự cô lập của hoạt động cơ bắp (cơ tứ đầu), cơ bắp nhanh chóng mỏi và do đó đánh giá tương đối nhanh. Lưu ý, mặc dù đây là một bài tập an toàn nhưng khách hàng của bạn có thể sẽ bị đau nhức cơ ở cơ tứ đầu trong những ngày tiếp theo. Điều này đặc biệt xảy ra nếu khách hàng chưa quen với việc rèn luyện sức đề kháng.

Trên thực tế, đánh giá này vừa là đánh giá về tinh thần vừa là đánh giá về thể chất. Bạn đang sử dụng một bài tập thể chất để thực hiện đánh giá tinh thần của khách hàng về khả năng chịu đựng gắng sức của họ. Trong trường hợp này, việc đánh giá tinh thần dựa trên khả năng chịu đau.

Thông thường, các vận động viên trước đây hoặc hiện tại đánh giá khá cao trong bài kiểm tra này vì họ đã quen với việc tập luyện ở cường độ cao và có khả năng chịu đau tương đối cao. Sau khi thực hiện đánh giá, bạn sẽ có ý tưởng khá rõ về cường độ và khả năng chịu đau của khách hàng nằm ở đâu. Mục đích của bài kiểm tra này không phải là để xem khách hàng của bạn có thể ngồi trên tường trong bao lâu mà là để xem các đặc điểm thể chất của khách hàng trong suốt quá trình đánh giá, từ đó, bạn sẽ sử dụng để giải mã mức độ nỗ lực nhận thức của cá nhân.

Việc đánh giá này nên được thực hiện khi bắt đầu làm việc với khách hàng cũng như trong suốt quá trình đào tạo để đánh giá sự tiến bộ.

NHỊP TIM

Luyện tập nhịp tim từ lâu đã trở thành tiêu chuẩn khi phân tích và đánh giá nỗ lực tim mạch. Sử dụng máy đo nhịp tim (HRM) là một cách tương đối rẻ tiền và có lợi để đánh giá mức độ nỗ lực. Hầu hết các máy đo nhịp tim đều bao gồm hai phần, đồng hồ và dây đeo ngực. Một số thiết bị theo dõi hoạt động ghi lại nhịp tim ở cổ tay. Lợi ích của việc sử dụng HRM là:

- Các vận động viên có thể biết khi nào họ không hồi phục. Nếu không có HRM, điều này khó xác định và buộc các vận động viên phải dựa vào cảm giác của họ, đây không phải lúc nào cũng là thước đo tốt nhất. Dưới đây là ba số liệu thường liên quan đến việc không được phục hồi và nghỉ ngơi:
- Một. Nhịp tim chậm trở lại mức cơ bản sau một nỗ lực.
- b. Nhịp tim khi nghỉ ngơi cao/thấp bất thường. Nhịp tim thấp bất thường là phổ biến nhất.
- c. Nhịp tim không đạt mức cao nhất bình thường khi nỗ lực tương ứng.
- Nó đặc biệt hữu ích trong quá trình tập luyện trước mùa giải khi các vận động viên đang tập luyện ở mức thể lực cơ bản. Bằng cách sử dụng HRM, vận động viên có thể theo dõi nhịp tim của mình trong suốt buổi tập để đảm bảo họ không tập luyện quá sức. Điều này rất quan trọng vì theo nguyên tắc chung, các vận động viên càng bị suy nhược thì nhịp tim của họ sẽ càng cao và nhịp tim của họ sẽ càng tăng nhanh khi nỗ lực nhiều hơn. Sự tăng nhịp tim này không phải lúc nào cũng tương ứng với việc vận động viên cảm thấy mệt mỏi hoặc gắng sức quá mức. Nếu bạn không sử dụng HRM với khách hàng để đo nhịp tim trong quá trình tập luyện thể lực cơ bản, họ rất dễ tập luyện quá sức và không đạt được hiệu quả cao nhất từ quá trình tập luyện.
- Tập luyện với HRM cho phép vận động viên thiết lập các vùng luyện tập nhịp tim. Bằng cách thiết lập các vùng này, vận động viên có thể tập trung vào các cường độ khác nhau một cách chính xác.
- Xác định tốc độ chạy.

- Hãy coi máy đo nhịp tim như một máy đo tốc độ cho cơ thể. Máy đo tốc độ trong ô tô đo số vòng quay mỗi phút của trục khuỷu trong động cơ. Bằng cách này, máy đo tốc độ cho thấy chiếc xe đang hoạt động chậm chỉ như thế nào. Trên hầu hết các máy đo tốc độ, bạn sẽ thấy vùng màu đỏ từ khoảng 7K RPM trở lên.

Trong ví dụ này, 7K đại diện cho đường màu đỏ. Đường màu đỏ là điểm bắt đầu của khu vực tạo ra RPM động cơ cao đến mức rất nguy hiểm nếu tiếp tục tăng chúng. Điều này không khác gì trái tim của bạn về mặt đường màu đỏ. Đường màu đỏ, theo thuật ngữ của con người, là trạng thái ổn định lactate tối đa (MLSS). Nếu các vận động viên tiếp tục vượt qua MLSS của họ, họ sẽ thi đấu trong thời gian mượn trừ khi họ giảm cường độ. Giống như một chiếc ô tô, một vận động viên không thể ở trên vạch đỏ quá lâu hoặc ở mức quá cao trước khi thành tích giảm sút rõ rệt và nhanh chóng.

NHỊP TIM TỐI ĐA DỰ KIẾN

Tiêu chuẩn lâu đời để xác định nhịp tim tối đa của một cá nhân là công thức:

$$220 - \text{Tuổi} = \text{Nhịp tim tối đa}$$

Dựa trên kết quả của công thức này, vùng nhịp tim có thể được thiết lập để xác định khối lượng công việc có cường độ khác nhau. Chỉ có một vấn đề với công thức này... đó là một công thức! Một công thức không thực tế trong việc xác định nhịp tim tối đa của một cá nhân, vì có quá nhiều phạm vi để xác định nhịp tim tối đa của một người. Điều này cần được đánh giá trên cơ sở cá nhân, không dựa trên một công thức cố định. Bất kể, không có giá trị khoa học cho công thức.

Công thức 220–Tuổi được phát triển vào cuối những năm 1960 bởi bác sĩ tim mạch Sam Fox và nhà sinh lý học William Haskell (350). Công thức này được đưa ra nhằm ước tính nhịp tim tối đa cho những cá nhân đang trải qua bài kiểm tra mức độ căng thẳng. Công thức được phát triển bằng cách sử dụng một mẫu nhỏ các cá nhân. Điều thú vị là ngay cả Haskell cũng lưu ý rằng công thức này không nhằm mục đích sử dụng để xác định nhịp tim tối đa của các vận động viên (349).

Kể từ khi công thức này được phát triển, đã có nhiều nỗ lực nhằm xác định một cách chính xác và khoa học hơn để dự đoán và ước tính nhịp tim tối đa. Có lẽ giá trị nhất là nghiên cứu năm 2001 của Tiến sĩ Douglas Seals, một nhà sinh lý học. Không giống như Haskell và Fox, nghiên cứu của Tiến sĩ Seal đã dựa trên mẫu dữ liệu của một số lượng lớn đối tượng (trên 18 nghìn) trong hàng trăm nghiên cứu, bao gồm cả nghiên cứu của chính ông. Những gì Tiến sĩ Seals tìm thấy liên quan đến công thức tiêu chuẩn (220–Tuổi) là như sau (351):

- Đánh giá quá cao nhịp tim tối đa của thanh niên
- Khá chính xác cho những người ở độ tuổi khoảng 40
- Đánh giá thấp nhịp tim tối đa ở người lớn tuổi

Dựa trên nghiên cứu của mình, Tiến sĩ Seals đã đề xuất một công thức sửa đổi:

$$208 - 0,7 \times \text{Tuổi} = \text{Nhịp tim tối đa}$$

Một nghiên cứu năm 2007 của Gellish et al. (352) đã chứng thực kết quả của Tiến sĩ Seal và đưa ra một công thức gần như chính xác ($207 - 0,7 \times \text{Tuổi} = \text{MaxHR}$).

Phản kết luận

Không nên ước tính nhịp tim tối đa bằng công thức vì những lý do sau:

- Bạn không làm việc trong môi trường lâm sàng với những bệnh nhân tim mạch yêu cầu bạn xác định nhịp tim tối đa ước tính của họ.
- Bạn đang làm việc trực tiếp với khách hàng và do đó, có thể thực hiện các đánh giá cụ thể và hợp lệ hơn để làm cơ sở cho các quy định về cường độ.
- Bất kỳ công thức nào cũng có thể có mức độ lỗi phần trăm tương đối lớn.
- Việc sử dụng MLSS làm điểm chuẩn để xác định vùng cường độ sẽ chính xác và hữu ích hơn so với việc sử dụng phần trăm nhịp tim tối đa.

Do đó, mặc dù không đề xuất công thức nhưng thông tin này rất quan trọng để biết và hiểu, vì công thức 220-Tuổi vẫn được sử dụng rộng rãi như một tiêu chuẩn đã được thiết lập cho chương trình tim mạch trong thể thao.

Tim trôi dạt (CD)

Đây là hiện tượng liên quan đến sự gia tăng tự nhiên hoặc "trôi" nhịp tim đi lên trong khi cường độ tổng thể (ví dụ: nhịp thở, mức nỗ lực, lượng calo đốt cháy) vẫn giữ nguyên (359). Có hai lý do chính dẫn đến trôi dạt tim (359):

- Nhiệt độ cơ thể tăng làm tăng nhịp tim
- Giảm hiệu quả cơ bắp do mệt mỏi

CD có ý nghĩa khi thiết kế một chương trình đào tạo dựa trên nhịp tim. Nếu một khách hàng gặp phải tình trạng lệch nhịp tim trong các buổi đào tạo dựa trên nhịp tim thì rất có thể cá nhân đó sẽ hoạt động kém hiệu quả trong các buổi đào tạo.

Ví dụ: giả sử một khách hàng phải tập luyện với nhịp tim từ 155 đến 165 nhịp mỗi phút (BPM). Trong nửa giờ đầu tiên, khách hàng có thể chạy ở tốc độ này một cách dễ dàng trong khi vẫn duy trì tốc độ 7:30 phút/dặm. Tuy nhiên, sau khoảng 35 phút chạy, nhịp tim lệch sẽ đưa nhịp tim lên tới 168. Tại thời điểm này, khách hàng chạy chậm lại để duy trì trong vùng luyện tập nhịp tim thích hợp. Bằng cách giảm mức nỗ lực để phù hợp với CD, khách hàng sẽ giảm khối lượng công việc của mình, trong khi nếu người đó vẫn giữ nguyên mức nỗ lực (mặc dù nhịp tim sẽ vượt quá vùng nhịp tim quy định) thì họ sẽ thực hiện ở mức nỗ lực thích hợp.

Do đó, điều quan trọng là phải thông báo cho khách hàng về CD và đánh giá nỗ lực không chỉ dựa trên nhịp tim mà còn dựa trên nỗ lực nhận thức được. Nếu bạn biết rằng khách hàng của mình gặp phải tình trạng CD cũng như số lượng nhịp tim mà cá nhân đó tăng lên, bạn có thể cân nhắc chỉ định cho khách hàng một vùng nhịp tim cao hơn để tính đến CD.

Trong một nghiên cứu năm 2000 trên 10 người đi xe đạp có điều kiện tốt thực hiện bài kiểm tra MLSS, CD đã được ghi nhận từ đầu đến cuối bài kiểm tra (140).

Biểu đồ sau đây minh họa CD:

Tim trôi

- Cường độ/RPE không đổi

- Nhịp tim trôi lên theo thời gian

NHỊP TIM NGHỈ LẠI

Đánh giá này được thực hiện bằng cách đo nhịp tim của một người khi thức dậy và trước khi ra khỏi giường. Điều này mang lại một thước đo cơ bản tốt về việc khách hàng của bạn trở nên khỏe mạnh hơn về thể chất cũng như thời điểm người đó đã hồi phục. Nói chung, nhịp tim lúc nghỉ ngơi càng thấp thì người đó càng tập thể dục nhịp điệu tốt hơn. Mỗi cá nhân có mức nhịp tim khi nghỉ ngơi khác nhau một cách tự nhiên, vì vậy giá trị của bài kiểm tra này không phải là nhịp tim khi nghỉ ngơi ban đầu mà là đánh giá lại. Nhịp tim lúc nghỉ ngơi bị ảnh hưởng bởi nhiều thứ, do đó, để có được số đo cơ bản chính xác nhất, khách hàng của bạn sẽ muốn đo nhịp tim lúc nghỉ ngơi của mình trong ba hoặc bốn ngày liên tiếp và lấy kết quả trung bình. Trong suốt quá trình tập luyện và đặc biệt là trong suốt giai đoạn tập luyện cơ bản, khách hàng của bạn sẽ thấy nhịp tim trung bình khi nghỉ ngơi giảm xuống.

Nhịp tim khi nghỉ ngơi giảm tương ứng với sự gia tăng thể tích nhát bóp (lượng máu tổng ra sau mỗi cơn đột quỵ). Khi thể tích nhát bóp tăng lên, tim đập ít hơn để cung cấp cùng một lượng máu cho cơ thể như khi thể tích nhát bóp thấp hơn. Sự thích ứng sinh lý này là dấu hiệu cho thấy hệ thống tim mạch trở nên hoạt động hiệu quả hơn và tim không phải làm việc vất vả để cung cấp máu cho cơ thể. Thông thường, tuổi của một người càng lớn thì nhịp tim lúc nghỉ ngơi của người đó sẽ càng thấp.

Nhịp tim khi nghỉ ngơi thấp hoặc cao đáng kể có thể là dấu hiệu của sự mệt mỏi.

NHỊP TIM PHỤC HỒI

Ngoài việc kiểm tra nhịp tim khi nghỉ ngơi, đánh giá nhịp tim hồi phục còn đo lường tình trạng tim mạch và quan trọng hơn là sự cải thiện. Nhịp tim hồi phục của khách hàng được đánh giá bằng cách yêu cầu cá nhân đó tăng nhịp tim lên đến mức xác định trước, sau đó ngừng hoạt động. Nhịp tim phục hồi được biểu thị bằng số nhịp tim giảm trong một phút sau khi ngừng tập luyện. Nhịp tim giảm càng nhiều thì vận động viên càng có điều kiện tập luyện tốt hơn. Tốc độ nhịp tim giảm cũng có thể là do mức độ mệt mỏi của vận động viên. Nếu một vận động viên không hồi phục sau buổi tập trước hoặc bị ốm, nhịp tim sẽ không giảm nhanh như bình thường. Do đó, để có được kết quả chính xác về mức giảm nhịp tim, cùng một bài kiểm tra phải được thực hiện vào những ngày khác nhau và tính giá trị trung bình. Khi khách hàng của bạn trở nên tập luyện tốt hơn, thời gian phục hồi nhịp tim trung bình của người đó sẽ giảm đi.

KHU TẬP LUYỆN NHỊP TIM

Kết quả từ việc đánh giá tim mạch sẽ cho phép bạn tạo các phác đồ dựa trên cường độ cho khách hàng của mình.

Vùng luyện tập nhịp tim cho phép khách hàng làm việc trong các thông số đã đặt về cường độ trong các buổi tập luyện. Số vùng tập luyện càng cao thì mức cường độ càng cao. Có hai loại biểu đồ nhịp tim chính:

- Dựa trên nhịp tim tối đa của một cá nhân và các vùng được biểu thị bằng phần trăm của nhịp tim tối đa. Phương pháp này không được khuyến khích.
- Dựa trên ngưỡng lactate của một cá nhân hay cụ thể hơn là trạng thái ổn định lactate tối đa của người đó (MLSS). Sử dụng các vùng luyện tập dựa trên MLSS, mức nhịp tim được tích hợp. Ví dụ: Vùng MLSS số 4 của một cá nhân có thể tương đương với vùng nhịp tim là 145–150 nhịp mỗi phút

VO2 TỐI ĐA

Thuật ngữ nhịp tim nỗ lực tối đa hoặc VO2 tối đa được sử dụng rất nhiều ở các vận động viên sức bền và liên quan đến mức tiêu thụ oxy tối đa hoặc cụ thể hơn là khả năng vận chuyển và sử dụng oxy tối đa của một cá nhân trong khi tập luyện. V là viết tắt của thể tích, O2 là viết tắt của oxy và max là viết tắt của mức tối đa. VO2 max cũng thường đề cập đến bài kiểm tra để xác định mức tiêu thụ oxy tối đa của đối tượng. Vậy VO2 thực sự đại diện cho điều gì? Kiểm tra VO2 tối đa có thể được thực hiện trên bất kỳ thiết bị nào (ví dụ: xe đạp, máy chạy bộ, máy chèo thuyền, v.v.); tuy nhiên, phương pháp thử nghiệm chung là như nhau. Mức tiêu thụ oxy của đối tượng được đo trong khi cường độ nỗ lực tăng lên. Khi cường độ nỗ lực tăng lên, mức tiêu thụ oxy cũng tăng lên, ban đầu là một mối quan hệ tuyến tính. VO2 tối đa được biểu thị khi mức tiêu thụ oxy của đối tượng ở mức ổn định, ngay cả khi đối tượng có thể tiếp tục nỗ lực nhiều hơn. Điều quan trọng cần lưu ý là khi thực hiện kiểm tra VO2 tối đa, một số cá nhân không thể xác định VO2 tối đa của mình vì họ mệt mỏi trước khi mức tiêu thụ oxy đạt đến mức ổn định.

Ngoài ra, mặc dù việc có thể tăng VO2 tối đa thông qua tập thể dục là điều bình thường, nhưng giới hạn tuyệt đối của VO2 tối đa tiềm năng của một người phần lớn được xác định bởi di truyền. Như đã lưu ý dưới đây, một số cá nhân không đạt đến mức ổn định.

Theo American College of Sports Medicine (ACSM), chỉ số VO2 tối đa của một cá nhân giảm 5-15% mỗi thập kỷ sau tuổi 30 (45). Tin tốt là người lớn tuổi phản ứng với bài tập aerobic cũng như người trẻ tuổi về việc tăng VO2 tối đa. Điều này có nghĩa là người lớn tuổi có thể tăng VO2 tối đa lên 10-30% thông qua tập thể dục nhịp điệu (45).

Liên quan đến việc tăng VO2 tối đa của một người, các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng mức tăng VO2 chủ yếu chỉ giới hạn ở các vận động viên giải trí so với các vận động viên được đào tạo bài bản (ưu tú) (597, 598). Do đó, hiệu suất tăng ở các vận động viên được đào tạo tốt có thể là do hiệu quả chạy bộ tăng lên so với mức tăng VO2 tối đa.

VO2 tối đa của một cá nhân thường được biểu thị bằng mililit oxy trên mỗi kg trọng lượng cơ thể mỗi phút (ml/kg/phút). Đối với những cá nhân không nên hoặc không thể thực hiện bài kiểm tra VO2 tối đa, có những bài kiểm tra ước tính không đưa cá nhân đó đến mức tối đa tuyệt đối. Những thử nghiệm này còn được gọi là kiểm tra dưới mức tối đa và sử dụng các phương trình để ước tính VO2 tối đa. Trong khi xét nghiệm VO2 xác định thể lực hiếu khí, xét nghiệm riêng lẻ này thường được cho là yếu tố quyết định kém thành công ở các vận động viên sức bền vì có nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến thành tích thể thao (46). Do đó, việc xác định VO2 tối đa của một người là một cách tuyệt vời để đánh giá thể lực và sử dụng cho mục đích đánh giá lại, nhưng xét về hiệu suất trong thế giới thực, đó chỉ là một yếu tố tiềm năng.

TẬP THỂ DỤC KINH TẾ

Lý do chính khiến VO2 max thường được coi là chỉ số kém về hiệu suất là do tiết kiệm tập luyện. Kinh tế tập thể dục liên quan đến hiệu quả của một vận động viên. Nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tập luyện của một người, chẳng hạn như thể dục nhịp điệu, cơ chế sinh học và sức bền cơ bắp. Để chứng

minh nền kinh tế tập thể dực phù hợp như thế nào với thành tích tổng thể, chúng ta hãy xem xét hai vận động viên giả định. Cả hai vận động viên (vận động viên A và vận động viên B) đều có VO2 tối đa là 70. Tuy nhiên, vận động viên B có hiệu quả cơ sinh học cao hơn nhiều so với vận động viên A. Nếu chỉ nhìn vào VO2 tối đa, thì chúng sẽ giống hệt nhau về mặt tiềm năng. Tuy nhiên, khi bạn nhìn vào bức tranh toàn cảnh (tiết kiệm tập luyện), có thể thấy rõ rằng vận động viên B sẽ vượt trội hơn vận động viên A. Nói cách khác, vận động viên B có hiệu quả tập luyện cao hơn vận động viên A.

Khi đánh giá khách hàng về tiềm năng cũng như trình độ hiện tại của họ, bạn phải tính đến tính kinh tế khi tập thể dục.

Để lái xe về nhà ở điểm này, hãy lấy ví dụ như Paula Radcliffe, người giữ kỷ lục chạy marathon nữ (2:15:25). Khi được kiểm tra (VO2 tối đa) ban đầu khi cô 18 tuổi và 11 năm sau, VO2 tối đa của cô không thay đổi mặc dù cô đã tiến bộ rất nhiều. Do đó, có thể dễ dàng nhận thấy trong trường hợp này sự cải thiện của cô ấy phần lớn là do hoạt động kinh tế tăng lên chứ không phải do VO2 tối đa tăng (494).

Thể hình dành riêng cho thể thao?

Làm thế nào mà một người có thể chạy marathon 2:30 nhưng chỉ thực hiện được một vòng trong bể bơi mà không thở gấp và nhịp tim tăng vọt? Người đó có bị mất đáng không? Không có khả năng cá nhân đó có thể chạy marathon 2:30. Tuy nhiên, chúng không hiệu quả khi bơi lội và lãng phí năng lượng tương đương với tốc độ mệt mỏi nhanh chóng và nhịp tim tăng cao. Hiệu suất của cá nhân này trong hồ bơi không có mối tương quan nào với mức độ thể dục nhịp điệu. Vấn đề chỉ là môn thể thao nào mà người đó chơi hiệu quả nhất.

Mặc dù thể dục tim mạch không phải là một môn thể thao cụ thể, nhưng hiệu quả tổng thể của một cá nhân lại ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu của hệ thống tim mạch.

Chạy tiết kiệm

Trong khi có nhiều biến số ảnh hưởng đến tính kinh tế khi chạy, thì chu vi của chân và cụ thể hơn là chu vi của cẳng chân ảnh hưởng lớn đến hiệu quả của người chạy. Chân càng nặng thì càng cần nhiều năng lượng để vung nó. Trọng lượng càng gần bàn chân thì điều này càng trở nên chân thực. Ví dụ, một vận động viên chạy bộ sẽ tiết kiệm thời gian tập luyện hơn nếu người đó có cơ tứ đầu lớn và bắp chân nhỏ so với bắp chân to và cơ tứ đầu nhỏ.

Một nghiên cứu của Myers et al. đã tìm cách tái tạo tình huống này bằng cách sử dụng trọng lượng tác dụng lên các bộ phận khác nhau của cơ thể khi chạy (492). Khi đặt 8 pound ngang eo, nó cần nhiều năng lượng hơn 4% so với khi chạy mà không mang thêm trọng lượng. Tuy nhiên, khi gắn một vật nặng 4 pound vào mỗi mắt cá chân, người chạy phải sử dụng thêm 24% năng lượng để chạy cùng tốc độ.

Một nghiên cứu khác so sánh hai nhóm nam sinh đến từ các quốc gia khác nhau. Khối lượng/độ dày trung bình của bắp chân của một nhóm thấp hơn 15–17% so với nhóm kia. Khi chạy, điều này tương đương với việc tiết kiệm năng lượng 8% trên mỗi km (493)!

Liên hệ VO2 Max với 'Đốt cháy chất béo/calori'

Nếu bạn hỏi 10 người về cường độ tập luyện phù hợp để giảm cân, đốt cháy calo và "có vóc dáng cân đối", rất có thể bạn sẽ nhận được 10 câu trả lời khác nhau. Một trong những lý do cho điều này là vì bạn thực sự đang hỏi ba câu hỏi khác nhau.

Nhiều người liên tưởng một buổi tập luyện tuyệt vời với cường độ cao. Tuy nhiên, do phản ứng sinh lý đối với việc tập luyện aerobic, điều này không nhất thiết phải như vậy và phần lớn phụ thuộc vào mục tiêu thể lực của một người. Hầu hết các máy tim mạch (ví dụ: máy chạy bộ) đều có biểu đồ mô tả các vùng nhịp tim tối ưu để đốt cháy chất béo hoặc calo và đạt được trạng thái hiếu khí. Đúng là cường độ tập luyện của một người càng thấp thì tỷ lệ năng lượng đến từ chất béo càng lớn. Tuy nhiên, người ta cần nhìn nó từ góc độ tổng năng lượng tiêu hao. Điều này đã được chứng minh bởi Johannes Romijn et al. trong một bài nghiên cứu năm 1993 có tiêu đề Điều chỉnh chuyển hóa chất béo và carbohydrate nội sinh liên quan đến cường độ và thời gian tập luyện (47).

Romijn đã chứng minh rằng mặc dù ở mức 25% VO2 tối đa của một cá nhân, phần trăm năng lượng từ chất béo là 85%. Ở mức 65% VO2 tối đa của một cá nhân, phần trăm năng lượng từ chất béo giảm xuống còn 60%. Tuy nhiên, do mức tiêu hao năng lượng tăng lên ở mức 65% VO2 tối đa, nên 60% năng lượng từ chất béo chiếm nhiều hơn (nhiều hơn khoảng 40%) so với năng lượng từ chất béo ở mức 25% VO2 tối đa. Một cá nhân ở mức 85% VO2 tối đa chỉ sử dụng 30% năng lượng từ chất béo. Mặc dù tỷ lệ phần trăm này thấp nhưng nó vẫn đại diện cho tổng năng lượng từ chất béo nhiều hơn người có VO2 tối đa 25%, nhưng ít hơn người có VO2 tối đa 65% (47).

Hình 5.3 Điểm chuẩn VO2 max liên quan đến việc đốt cháy chất béo và carbohydrate

Do đó, khi thảo luận về cường độ nào tối ưu hơn để đốt cháy chất béo, có hai câu trả lời: ở mức 25% VO2 tối đa, bạn sẽ có tỷ lệ năng lượng lớn nhất đến từ chất béo. Tuy nhiên, cường độ mà bạn sẽ đốt cháy nhiều chất béo nhất là khoảng 65% VO2 tối đa. Để giải quyết vấn đề calo, điều này khá dễ dàng. Cường độ càng lớn thì lượng calo tiêu hao càng lớn.

Biểu đồ này cũng là sự thể hiện bằng hình ảnh về mối tương quan giữa cường độ tập luyện với tính bền vững của việc tập luyện. Cường độ càng lớn thì sự phụ thuộc vào carbohydrate càng lớn và do đó, việc tập luyện trong thời gian dài càng kém bền vững.

Tại sao không đánh giá VO2 Max?

Thử nghiệm VO2 max được coi là tiêu chuẩn vàng trong việc xác định khả năng hiếu khí. Bài kiểm tra này đòi hỏi phải có thiết bị chuyên dụng và đào tạo để thực hiện. Kiểm tra dưới mức tối đa được sử dụng để ước tính VO2 tối đa cho những cá nhân mà xét nghiệm VO2 thực sự sẽ không an toàn hoặc cho những người không có quyền truy cập vào kiểm tra VO2 tối đa hoặc đơn giản là không muốn kiểm tra đầy đủ. Xin lưu ý thêm, xét nghiệm VO2 tối đa thường có giá từ 100 đến 300 USD và thường được thực hiện cùng với xét nghiệm ngưỡng lactate trong máu.

Như đã lưu ý trước đây, VO2 max thường là một chỉ số kém về hiệu suất vì nó không tính đến hiệu quả tập luyện. Đây là lúc mà mối tương quan giữa lactate máu rất có giá trị cần biết. Ví dụ: hai vận động viên có thể có cùng mức VO2 tối đa nhưng nồng độ lactate trong máu khác nhau. VO2 tối đa liên quan đến khả năng hiếu khí, nhưng ngưỡng lactate (LT) xác định phần trăm VO2 mà họ có thể thực hiện trong bao lâu. Điều này đã được chứng minh trong một nghiên cứu năm 1982 của Bertil Sjodin (499). Trong nghiên cứu này, các vận động viên đã thực hiện các buổi tập luyện ở ngưỡng lactate trong 14 tuần. Vào cuối 14 tuần, các đối tượng giảm thời gian đi được trung bình từ 5:43/dặm xuống còn 5:29/dặm. Điều thú vị là VO2 max của người chạy không tăng chút nào!

Một nghiên cứu năm 2008 của Tim Noakes cho thấy trong bài kiểm tra VO2 tối đa, chỉ có 47% đối tượng đạt đến mức ổn định (728). Mặc dù phát hiện này cho thấy rằng giới hạn của bài kiểm tra VO2 tối đa có

thể không chỉ phụ thuộc vào oxy, nhưng rõ ràng là điểm xác định của bài kiểm tra VO2 tối đa (bình nguyên) có thể không đáng tin cậy.

Khá nhiều đánh giá/kiểm tra được sử dụng để ước tính VO2 tối đa (dưới mức tối đa). Kiểm tra giao thức Bruce (70) và kiểm tra máy đo tốc độ chu trình YMCA là hai trong số những đánh giá được sử dụng rộng rãi hơn. Liên quan đến đánh giá VO2 tối đa thực sự, đánh giá VO2 tối đa ước tính tương đối dễ quản lý và không yêu cầu thiết bị hoặc đào tạo rộng rãi.

Mặc dù việc biết chỉ số VO2 tối đa của một người có thể rất thú vị, nhưng từ góc độ tập luyện, bạn nên tập trung hơn vào nhịp tim - cụ thể là nhịp tim cuối cùng khi khách hàng không thể tiếp tục được nữa. Điều này là do VO2 max được biểu thị bằng ml/kg/phút không thể tương quan trực tiếp với các tiêu chuẩn thể dục nhịp điệu khác, trong khi nhịp tim thì có thể.

Khi so sánh với bài kiểm tra VO2 tối đa thực sự, nhiều bài kiểm tra VO2 tối đa ước tính đã đánh giá thấp mức VO2 tối đa của một người (454, 455). Cụ thể, kiểm tra giao thức Bruce và kiểm tra máy đo tốc độ chu trình YMCA đã cho thấy đánh giá thấp chỉ số VO2 tối đa trung bình là 14% (455). Vì những lý do nêu trên, chứng nhận này sẽ không bao gồm đánh giá VO2 tối đa ước tính.

ĐÁNH GIÁ NHỊP TIM TỐI ĐA

Mặc dù VO2 tối đa của một người được biểu thị bằng ml/kg/phút không có giá trị đáng kể so với các thông số luyện tập tiêu chuẩn, nhịp tim hiếu khí tối đa của một người có giá trị để tạo ra các vùng luyện tập. Quy trình đánh giá nhịp tim hiếu khí tối đa được ghi dưới đây.

nhịp tim hiếu khí tối đa sẽ được sử dụng để giúp đánh giá các vùng luyện tập dựa trên LT (MLSS).

Trước khi kết thúc đánh giá, nhịp tim tăng thường sẽ chậm lại hoặc ổn định. Đây là dấu hiệu của nỗ lực tối đa hoặc gần tối đa.

Các biến số với Đánh giá nhịp tim hiếu khí tối đa

- Những khách hàng bị suy nhược cơ thể nặng có thể sẽ không đạt được nhịp tim hiếu khí tối đa do mệt mỏi toàn thân.
- Nếu khách hàng có khả năng chịu đau thấp, họ có thể dừng thử nghiệm trước khi đạt được nhịp tim hiếu khí tối đa.
- Nếu khách hàng của bạn mới tập chạy bộ, nhịp tim của họ có thể cao "giả tạo" do nền kinh tế đang hoạt động chậm. Ngoài ra, chân của họ có thể mỏi trước khi đạt được khả năng hiếu khí.
- Nếu khách hàng của bạn mệt mỏi, nhịp tim của họ có thể cao hơn hoặc thấp hơn bình thường, tùy thuộc vào cách cơ thể họ phản ứng với căng thẳng khi mệt mỏi. Thông thường, phản ứng nhịp tim sẽ giảm.

Nếu bạn tin rằng khách hàng của mình phù hợp với bất kỳ tình huống nào trong số này, hãy lưu ý rằng nhịp tim hiếu khí tối đa có thể có một số sai sót ở một mức độ nào đó.

Sau đây là hai quy trình được sử dụng để thiết lập nhịp tim hiếu khí tối đa.

Máy chạy bộ

Đây là một đánh giá được sửa đổi dựa trên giao thức của Persinger et al. (2004) (107).

Giao thức 1 (dựa trên độ nghiêng):

- Khởi động bằng cách đi bộ dễ dàng trong 15 phút.
- Đặt máy chạy bộ ở tốc độ mà khách hàng cảm thấy họ có thể đi bộ hoặc chạy bộ vô thời hạn. Tại thời điểm này, gradient bắt đầu bằng không.
- Cứ sau hai phút, độ nghiêng lại tăng thêm 2%.
- Biểu thị nhịp tim của khách hàng trong khoảng thời gian một phút.
- Việc kiểm tra sẽ tiếp tục cho đến khi khách hàng không thể tiếp tục được nữa. Tại thời điểm này, hãy lưu ý nhịp tim cuối cùng. Điều này thể hiện nhịp tim hiếu khí tối đa của khách hàng.

Giao thức 2 (dựa trên tốc độ, cụ thể hơn cho hoạt động chạy):

- Khởi động bằng cách đi bộ dễ dàng trong 15 phút.
- Đặt máy chạy bộ ở tốc độ mà khách hàng cảm thấy mình có thể đi bộ hoặc chạy vô thời hạn. Độ dốc bắt đầu là nghiêng 0,5 độ.
- Cứ sau hai phút, hãy tăng tốc độ một dặm một giờ.
- Biểu thị nhịp tim của khách hàng trong khoảng thời gian một phút.
- Việc kiểm tra sẽ tiếp tục cho đến khi khách hàng không thể tiếp tục được nữa. Tại thời điểm này, hãy lưu ý nhịp tim cuối cùng. Điều này thể hiện nhịp tim hiếu khí tối đa của khách hàng.

Vì những đánh giá này dựa trên việc tăng dần tốc độ/độ nghiêng có kiểm soát nên cần có máy chạy bộ.

Vì cường độ đánh giá này khá cao nên khách hàng của bạn phải được bác sĩ cho phép trước khi tham gia đánh giá.

NGƯỠNG KÉO KHÍ: SỰ THẬT HOẶC SỰ TUYỆT VỜI

Thuật ngữ ngưỡng kỵ khí (AnT) được sử dụng rộng rãi trong thế giới các môn thể thao sức bền và được sử dụng phổ biến nhất để mô tả giới hạn hoạt động trên của khả năng hiếu khí của một người. AnT rất khó định nghĩa vì nó giống một khái niệm hơn là một thước đo đã được thiết lập. Cần lưu ý rằng một số cá nhân không tin rằng AnT tồn tại (131). Vì điều này nên có nhiều cách hiểu khác nhau về AnT là gì. Ngoài sự nhầm lẫn về định nghĩa của AnT, còn có sự nhầm lẫn tương tự về cách đánh giá và ước tính nó (441). Một số điểm chuẩn phổ biến nhất được sử dụng để diễn giải AnT là:

- Ngưỡng Lactate (LT)
- Đại diện cho mức độ tích tụ lactate máu trong máu. Điều này xảy ra khi việc sản xuất lactate vượt quá mức thanh thải lactate.
- Trạng thái ổn định Lactate tối đa (MLSS)
- Mức cường độ cao nhất mà tại đó nồng độ lactate trong máu được duy trì ở mức ổn định (cân bằng) trong các buổi tập luyện ít nhất 60 phút (441). Điều này có thể cao hơn hoặc không thể cao hơn OBLA.
- Ngưỡng thông gió (VT)
- Điểm mà tại đó tốc độ thông gió tăng nhanh hơn khối lượng công việc. Cho đến khi đạt được VT, khối lượng công việc và nhịp thở tăng tuyến tính. Thường tương quan với LT.
- Bắt đầu tích lũy Lactate trong máu (OBLA)
- OBLA thường được sử dụng đồng nghĩa với LT. Tuy nhiên, OBLA xảy ra ở mức cao hơn LT một chút (71, 125). Về mặt kỹ thuật, OBLA đạt được khi lượng lactate trong máu tích tụ đến một mức nhất

định trong máu (4mmol) (382).

Lý do chính khiến việc định lượng AnT trong thể thao ngày càng phổ biến là mối tương quan kém giữa VO₂ tối đa và thành tích thể thao (137, 138). Kết quả là, việc tìm ra ngưỡng dưới mức tối đa có thể duy trì trong thời gian dài đã thu hút được sự chú ý trong cộng đồng thể thao sức bền (138).

Mặc dù các diễn giải AnT vừa lưu ý có giá trị đối với người chạy khi đo cường độ nhưng chúng không nên được sử dụng để suy ra trực tiếp AnT (127). Điều này chủ yếu là do thiếu sự tương quan giữa các phương pháp đánh giá. Ví dụ, một nghiên cứu năm 1993 của Đại học British Columbia đã phát hiện ra rằng khi sử dụng VT và LT để ước tính AnT, nhiều mối tương quan dường như là ngẫu nhiên (123).

Lý thuyết cho rằng tồn tại mối tương quan ngẫu nhiên giữa AnT, VT và LT được hỗ trợ thêm bởi một nghiên cứu năm 1982 xem xét tốc độ tăng thông khí ở những người mắc bệnh dự trữ glucose loại 5 (thường được gọi là hội chứng McArdle) (141, 142). Những người mắc hội chứng McArdle không thể phân hủy glycogen trong cơ. Vì lactate trong máu là kết quả của sự phân hủy glycogen (dị hóa), những người này không sản xuất ra lactate trên mức nghỉ ngơi khi tập thể dục. Trong nghiên cứu này, VT của người tham gia tăng tại điểm AnT được đề xuất của họ. Điều này chứng tỏ VT không phải do tăng LT.

Do đó, các đánh giá được nêu ở trên, cũng như các đánh giá khác, nên được sử dụng như các đánh giá độc lập, nhưng không nhằm mục đích suy ra AnT.

Ý nghĩa của AnT được đề xuất là một khi các cá nhân vượt quá nó, họ sẽ không còn sử dụng oxy làm năng lượng nữa mà chỉ dựa vào glycogen để tạo năng lượng. Điều này là sai lầm vì không có bằng chứng nào cho thấy cơ thể "chuyển" từ sử dụng oxy sang không sử dụng oxy ở một mức cường độ cụ thể. Oxy hiện diện ở mọi mức độ, mặc dù với số lượng khác nhau. Tại AnT được đề xuất, hệ thống năng lượng kỵ khí không tiếp quản hệ thống năng lượng hiếu khí mà bổ sung nó để đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng (126).

Nguồn gốc của ngưỡng kỵ khí

Thuật ngữ ngưỡng kỵ khí được Wasserman và McIlroy đặt ra vào năm 1964 như một cách để xác định cường độ khó khăn và an toàn cho bệnh nhân tim mạch (136). Mục tiêu của ngưỡng kỵ khí là xác định mức nỗ lực dưới mức tối đa, đáng tin cậy để bệnh nhân tim không phải thực hiện các xét nghiệm tim mạch tối đa. Tiền đề của lý thuyết về ngưỡng yếm khí của họ là sự tích tụ lactate trong máu là kết quả của nồng độ oxy kém (127).

NGƯỠNG LACTATE (LT)

Ngưỡng lactate đại diện cho mức độ tích tụ lactate trong máu. Điều này xảy ra khi việc sản xuất lactate vượt quá mức thanh thải lactate.

Mặc dù lactate luôn được sản xuất khi nghỉ ngơi hoặc ở cường độ tập luyện từ thấp đến trung bình, nhưng lactate sẽ được "làm sạch" trong cơ. Vậy chính xác thì "clear" nghĩa là gì và điều này ảnh hưởng đến LT như thế nào? Đối với LT, khi bạn nhìn thấy thuật ngữ "đã được xóa", hãy nghĩ đến "được sử dụng để tạo năng lượng". Lactate được thải trừ qua đường tiêu hóa (319):

- Oxy hóa lactate và chuyển nó trở lại thành pyruvate (nhiên liệu oxy hóa) trong cơ nơi hình thành

lactate.

- Lactate được sử dụng làm nhiên liệu trong ty thể. Lactate thấm vào thành ty thể thông qua một protein vận chuyển đặc biệt gọi là chất vận chuyển monocarboxylate (MCTs) (512). MCT có thể được tăng lên thông qua tập luyện, do đó tạo điều kiện tăng độ thanh thải lactate (76).

Phương pháp làm sạch này ngăn ngừa nồng độ lactate trong cơ tăng quá nhanh đến mức nồng độ lactate đạt đến ngưỡng trong cơ và tràn vào máu. Do đó nồng độ lactate trong cơ có thể tăng đáng kể (lên đến 5 lần mức lúc nghỉ) mà không làm tăng nồng độ lactate trong máu (513). Tuy nhiên, khi ngưỡng lactate trong cơ bị vi phạm, một số lactate sẽ thoát ra khỏi cơ và đi vào hệ tuần hoàn và do đó làm tăng nồng độ lactate trong máu. Đây là đại diện của ngưỡng lactate.

Một sự tương tự với điều này là coi sợi cơ giống như một ly nước uống, nước trong ly là lactate và bất kỳ khu vực nào bên ngoài ly đối với hệ tuần hoàn. Mức nước (tức là lactate) có thể tăng và giảm, nhưng miễn là mức nước không vượt qua mặt trên của ly (tức là ngưỡng lactate), nồng độ lactate trong máu sẽ không tăng. Tuy nhiên, khi nước tràn qua mặt ly, nồng độ lactate trong máu sẽ tăng lên do lượng lactate trong hệ tuần hoàn tăng lên.

Khi lactate trong máu đi vào hệ thống tuần hoàn, nó sẽ được đưa đến các khu vực của cơ thể để có thể sử dụng làm nhiên liệu (ví dụ: não, tim, cơ xương khác). Lactate trong máu không được sử dụng sẽ được đưa đến gan, nơi nó được chuyển thành pyruvate và sau đó thành glucose. Glucose được gửi (qua máu) đến cơ để sử dụng làm nhiên liệu. Đây là đại diện của chu trình Cori (515).

Khi tập luyện ở MLSS, hầu hết lactate bị oxy hóa làm nhiên liệu bằng cách chuyển lactate thành pyruvate và trở lại lactate. Khi cường độ tăng vượt quá MLSS, lactate sẽ đi vào hệ tuần hoàn.

Quá trình lactate di chuyển trong cơ và khắp hệ thống tuần hoàn được gọi là con thoi lactate (319, 511).

Vì lactate có thể được thêm vào và loại bỏ khỏi máu nên lượng lactate trong máu tại bất kỳ thời điểm nào đều đại diện cho sự tích tụ lactate trong máu chứ không phải sản xuất.

Tài liệu tham khảo lịch sử

Ngoài nghiên cứu về ếch của Tiến sĩ Meyerhof (được tham khảo trong Học phần 3), trong đó ông kết luận rằng hàm lượng lactate cao gây ra mỏi cơ (24), hai nghiên cứu khác đã có tác động sâu sắc đến nhận thức sai lầm về lactate.

Năm 1857, một nhà hóa sinh tên là Louis Pasteur đã suy luận rằng sự hình thành axit lactic chỉ có thể xảy ra khi không có oxy (kỵ khí). Đây được gọi là hiệu ứng Pasteur (509).

Thứ hai, vào năm 1923, nghiên cứu của nhà sinh lý học A.V. Hill đưa ra giả thuyết về mối tương quan giữa mức độ làm việc cao và nồng độ lactate trong máu cao. Cụ thể hơn, ông đưa ra giả thuyết rằng ở cường độ cao, hệ thống hiếu khí không đủ để cung cấp nhiên liệu cho cơ thể và do đó hệ thống axit kỵ khí/axit lactic sẽ "bật" và tiếp quản hệ thống oxy hóa (510).

Trong những năm kể từ đó, những điều sau đây đã được chứng minh là đúng:

- Axit lactic không tồn tại trong cơ thể con người.
- Lactate là nhiên liệu.
- Lactate được sản xuất mọi lúc.
- Hệ thống kỵ khí được đề xuất không "bật" sau khi hệ thống oxy hóa cạn kiệt.
- Lactate không gây bong cơ.

Bất chấp những phát hiện này, vẫn có sự đồng thuận lớn tin rằng lactate là một chất thải và là nguyên nhân làm giảm hiệu suất thể thao của con người.

ĐÁNH GIÁ NGƯỠNG LACTATE

LT đã trở thành một chuẩn mực chung để đo cường độ trong quá trình tập luyện và thi đấu trong các môn thể thao sức bền. Giống như ngưỡng kỵ khí, phương pháp đánh giá và định lượng LT rất khó hiểu. Các tiêu chuẩn LT như OBLA, MLSS và LT thường được xem là đồng nghĩa. Như đã lưu ý trước đó, LT, OBLA và MLSS xảy ra ở các mức cường độ hơi khác nhau.

Thực hiện tìm kiếm trực tuyến các phương pháp đánh giá LT và bạn chắc chắn sẽ tìm thấy khá nhiều phương pháp, biểu đồ, đồ thị và triết lý khác nhau về cách tốt nhất để đánh giá và đánh giá LT. Tuy nhiên, với mục đích của chứng nhận này, điểm chuẩn duy nhất mà chúng tôi quan tâm là MLSS. Điều này là do MLSS có mối tương quan cao nhất với việc rèn luyện sức bền và đua xe.

Ngưỡng Lactate thường tương ứng với khoảng 85% nhịp tim tối đa của một người (737).

Nhịp tim liên quan đến MLSS

Trong lịch sử, nhịp tim tính theo phần trăm nhịp tim tối đa ước tính của một người là chỉ số chính về cường độ. Nhịp tim có một vị trí hợp lệ trong cường độ điểm chuẩn. Tuy nhiên, nó được sử dụng tốt nhất khi tương quan với MLSS. Lý do chính khiến MLSS trở thành tiêu chuẩn mới để đo cường độ là do nó có mối tương quan trực tiếp với tình trạng môi cơ và do đó, tính bền vững của việc tập luyện. Khi sử dụng cấp độ MLSS chính xác làm điểm chuẩn, vận động viên có thể thi đấu ở cấp độ bền vững trong thời gian tương đối dài.

Theo huấn luyện viên chạy bộ, Tiến sĩ Jason Karp, chạy ở tốc độ LT sẽ có cảm giác "khó chịu thoải mái" (748).

Quan điểm của UESCA là càng có nhiều điểm dữ liệu thì cường độ chuẩn và vùng luyện tập càng chính xác.

Hai điểm dữ liệu chính mà UESCA muốn xác định là:

- Nhịp tim nỗ lực aerobic tối đa
- Trạng thái ổn định Lactate tối đa (MLSS)

Bằng cách thực hiện những đánh giá này, bạn sẽ có thể tạo chính xác các vùng nhịp tim dựa trên LT. Tuy nhiên, trong hai cách đánh giá, MLSS hữu ích hơn.

ĐỘ THANH TOÁN LACTATE TRONG MÁU

Độ thanh thải Lactate đã được thảo luận trước đó dưới dạng thanh thải qua đường tiêu hóa. Tuy nhiên, khi đạt tới ngưỡng lactate và lactate đi vào hệ tuần hoàn, lactate sẽ trở thành lactate trong máu và được thải trừ theo một trong hai cách (29):

- Lactate được đưa đến các khu vực của cơ thể để sử dụng làm nhiên liệu (ví dụ: não, tim, các cơ

xương khác).

- Lactate trong máu không được sử dụng sẽ được đưa đến gan, nơi nó lần đầu tiên được chuyển đổi thành pyruvate, sau đó thành glucose. Đây là đại diện của chu trình Cori.

Khi nồng độ lactate trong máu tăng vượt quá mức có thể được làm sạch, lactate trong máu bắt đầu tích tụ.

Trong một nghiên cứu năm 1989 của McMaster và cộng sự, những người bơi lội được đánh giá để xác định mức cường độ tốt nhất để loại bỏ lactate sau nỗ lực tối đa. McMaster và cộng sự. phát hiện ra rằng khi những người bơi lội sử dụng 65% nỗ lực tối đa, họ sẽ thải ra nhiều lactate nhất (320). Nghiên cứu này được thực hiện với các vận động viên bơi lội vì trong các cuộc thi đấu, các vận động viên bơi lội thường phải thi đấu ở nhiều nội dung thi đấu, do đó cần phải phục hồi thích hợp từ sự kiện này sang sự kiện tiếp theo.

Một nghiên cứu khác cho thấy tập thể dục gần mức LT giúp thải ra nhiều lactate nhất. Nghiên cứu này cũng cho thấy rằng lactate được loại bỏ nhanh hơn khi nghỉ ngơi tích cực so với khi nghỉ ngơi (506).

Mặc dù nghiên cứu đầu tiên được ghi nhận là dành riêng cho bơi lội, nhưng khoa học có thể đúng với nghiên cứu về chạy bộ. Nó được áp dụng từ cả khía cạnh phục hồi trong quá trình thi đấu cũng như trong quá trình luyện tập khi thực hiện các buổi tập theo kiểu ngắt quãng.

Những tác động tích cực của quá trình phục hồi tích cực liên quan đến việc thanh thải lactate dường như bị giới hạn trong 20 phút hoặc ít hơn (507).

Ý nghĩa đào tạo

Mặc dù việc rèn luyện thể chất không có tác động lên cơ thể về mặt sản xuất lactate nhưng nó lại ảnh hưởng đến khả năng bài tiết lactate của một cá nhân. Tập luyện theo khoảng thời gian là cách hiệu quả nhất để tăng khả năng thanh thải lactate trong máu của một người.

ĐÁNH GIÁ DỰA TRÊN LT DỰ KIẾN

Thử nghiệm Conconi

Một xét nghiệm ngưỡng yếm khí (AnT) ước tính phổ biến là kiểm tra Conconi. Bài kiểm tra Conconi được phát triển vào năm 1982 bởi Francesco Conconi, một bác sĩ thể thao người Ý (259). Bài kiểm tra này có thể được thực hiện trên máy chạy bộ hoặc xe đạp. Thử nghiệm này xác định AnT bằng cách vẽ biểu đồ nhịp tim của đối tượng và tìm kiếm mức ổn định. Điểm cao nguyên này được gọi là điểm lệch và đại diện cho AnT. Lý thuyết đằng sau thử nghiệm Conconi là nhịp tim của một người tăng tuyến tính khi khối lượng công việc tăng lên và khi mối quan hệ tuyến tính kết thúc do điểm lệch thì nó đại diện cho AnT.

Các cá nhân có thể tiếp tục tập thể dục qua AnT và nhịp tim của họ sẽ tiếp tục tăng. Tuy nhiên, cá nhân đó có thể sẽ không thể tiếp tục lâu hơn nữa. Một số nghiên cứu đã thách thức tính hợp lệ của bài kiểm tra Conconi, nói rằng không phải tất cả các đối tượng đều cho thấy điểm sai lệch trong bài kiểm tra, nghĩa là kết quả không được lặp lại một cách nhất quán (73). Ngoài ra, các nghiên cứu cho thấy thiếu mối tương quan giữa xét nghiệm Conconi và xét nghiệm LT thực sự. Việc thiếu mối tương quan chứng tỏ rằng phép

thử Conconi có khả năng đánh giá quá cao LT (74). Mặc dù UESCA sẽ không sử dụng bài kiểm tra Conconi vì những lý do nêu trên nhưng điều quan trọng là phải biết bài kiểm tra này liên quan đến mục đích sử dụng và những thách thức đối với tính hợp lệ của nó.

Tại sao không trực tiếp kiểm tra ngưỡng Lactate?

LT có thể được đánh giá trực tiếp bằng cách lấy mẫu máu để phân tích và chạy chúng qua máy phân tích máu lactate. Tuy nhiên, trừ khi bạn được đào tạo về cách quản lý và phân tích bài kiểm tra LT, bạn nên giao bài kiểm tra này cho một chuyên gia có trình độ. Nếu đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm, bạn phải sử dụng tất cả các quy trình xử lý/xử lý máu thích hợp và phải kiểm tra với luật pháp địa phương để đảm bảo bạn tuân thủ các quy định y tế hiện hành. Đối với hầu hết các huấn luyện viên, đây không phải là một lựa chọn và do đó, đánh giá ước tính về LT (MLSS) là cách hành động tốt nhất (72). Đánh giá LT ước tính như MLSS là một cách chính xác, an toàn và hợp pháp để đánh giá LT của một cá nhân.

GIẢI THÍCH NGƯỠNG LACTATE QUA KIỂM TRA TALK

Bài kiểm tra nói là cách cơ bản và đơn giản để ước tính ngưỡng lactate. Bài kiểm tra nói có ba mức độ cường độ:

- Dưới ngưỡng
- Ở ngưỡng
- Trên ngưỡng

Bài kiểm tra nói lần đầu tiên được đề xuất vào năm 1939 bởi Giáo sư John Greyson của Đại học Oxford như một cách tư vấn cho những người leo núi về cách điều chỉnh tốc độ của bản thân khi leo núi (250). Vào thời điểm đó, lời khuyên này không có cơ sở khoa học mà chỉ là quan sát chung. Tuy nhiên, gần đây hơn, bài kiểm tra nói chuyện đã được chứng minh trong nhiều nghiên cứu có mối tương quan cao với LT. Điều thú vị là thử nghiệm cho thấy mối tương quan với LT cao hơn VT (107, 247, 248, 249).

Mặc dù quy trình kiểm tra khác nhau giữa các nghiên cứu, nhưng điểm mấu chốt là cường độ của bài tập tăng dần theo các khoảng thời gian đã định và ở cuối mỗi khoảng thời gian, đối tượng sẽ đọc một câu hoặc cụm từ. Ngoài ra, một số tiêu chí kiểm tra yêu cầu đối tượng thể hiện mức độ thoải mái khi nói của họ.

- MỘT. Thoải mái (dưới ngưỡng): có thể nói chuyện mà không gặp khó khăn
- B. Không chắc chắn (ở ngưỡng): khách hàng có thể nói nhưng hơi khó nói
- C. Không thoải mái (trên ngưỡng một chút đến trên đáng kể): chỉ có thể nói rất khó khăn hoặc không nói được chút nào

Đối tượng đọc thuộc lòng một cụm từ thay vì nêu rõ mức độ thoải mái khi nói của một người, vì điều này phần lớn mang tính chủ quan.

Bài kiểm tra nói có thể được thực hiện trên bất kỳ thiết bị nào. Tuy nhiên, do đặc thù của việc chạy bộ nên máy chạy bộ được khuyến dùng. Nhịp tim phải được ghi lại vào cuối mỗi khoảng thời gian hai phút cùng với mức độ khả năng đọc thuộc lòng một cụm từ định trước, dựa trên các tiêu chí đã nêu ở trên. Dưới đây là các giao thức cho mỗi.

Máy chạy bộ

Đánh giá này dựa trên giao thức từ Persinger et al. (2004) (107).

- Khởi động bằng cách đi bộ dễ dàng trong 15 phút.
- Đặt tốc độ của máy chạy bộ ở tốc độ mà khách hàng cảm thấy họ có thể đi bộ hoặc chạy bộ vô thời hạn. Độ dốc bắt đầu bằng không.
- Cứ sau hai phút, độ nghiêng lại tăng thêm 2%. Trong 30 giây cuối cùng của mỗi giai đoạn kéo dài hai phút, một cụm từ xác định trước sẽ được đọc. Ví dụ, trong một trong những nghiên cứu kiểm tra nói chuyện, các đối tượng đã đọc Lời cam kết trung thành. Tại thời điểm này, hãy ghi lại nhịp tim của đối tượng và khả năng đọc thuộc lòng cụm từ tùy theo mức độ gắng sức.
- Bài kiểm tra sẽ tiếp tục cho đến khi khách hàng gặp khó khăn khi đọc thuộc lòng cụm từ đó, điều này cho thấy cá nhân đó đã đạt đến ngưỡng lactate của mình (75).

Đối với một giao thức dành riêng cho việc chạy bộ, thay vì tăng độ cao cứ sau hai phút, hãy tăng tốc độ một dặm một giờ cứ sau hai phút. Giữ độ cao của máy chạy bộ ở mức 0,5 độ trong toàn bộ quá trình đánh giá.

GIẢI THÍCH NGƯỠNG LACTATE QUA MLSS

Bài kiểm tra này cần được thực hiện ở mức tối đa (trạng thái ổn định) mà khách hàng có thể duy trì trong 30 phút (76). Điều này thường tương đương với mức cường độ cao hơn LT của một người một chút.

UESCA khuyến nghị nên thực hiện bài kiểm tra nói trước khi đánh giá MLSS vì hai lý do:

Mục đích chính của bài kiểm tra nói liên quan đến chứng nhận này là thiết lập điểm khởi đầu (điểm chuẩn) cho đánh giá MLSS. Tuy nhiên, nếu khách hàng của bạn là một vận động viên có kinh nghiệm biết nhịp tim gần đúng dựa trên LT của mình thì bài kiểm tra nói không phải là điều kiện tiên quyết để đánh giá MLSS. Nếu khách hàng của bạn đang được đánh giá lại về MLSS, bài kiểm tra nói chuyện cũng có thể không phải là điều kiện tiên quyết.

Nghiên cứu của Palmer và cộng sự, Quy trình đánh giá trạng thái ổn định lactate tối đa trong 1 ngày dành cho người chạy bộ đã qua đào tạo, (456) đã chứng minh mối tương quan chặt chẽ giữa các biến số sau và MLSS:

- Chạy ở mức 87% nhịp tim hiếu khí tối đa của một người
- 32 nhịp thở mỗi phút (tương quan cụ thể với ngưỡng thông khí)
- Tốc độ chạy 10K
- Cường độ 12 trên 20 RPE sử dụng thang đo Borg 6-20 RPE
- Tương đương với mức 6/10 trên thang điểm Borg CR10. Được biểu thị trên thang đo Borg CR10 là giữa khó chịu và khó chịu nhiều.
- Vì mục đích chính xác, kết quả của bài kiểm tra nói có thể tương quan với kết quả của MLSS. Bài kiểm tra nói chuyện có thể sẽ có nhịp tim thấp hơn một chút so với MLSS.
- Kết quả của bài kiểm tra nói được dùng làm điểm chuẩn cho bài kiểm tra MLSS. Cường độ bắt đầu MLSS phải cao hơn một chút so với bài kiểm tra nói.

Giao thức khởi động

Thời gian khởi động cho bài kiểm tra tổng cộng là 20 phút. Dưới đây là cấu trúc khởi động:

- 0–5 phút: dễ, mức RPE từ 1–3

- 6–7 phút: tăng nỗ lực lên trên ngưỡng một chút (dựa trên bài kiểm tra nói)
- 8–10 phút: thời gian phục hồi dễ dàng
- 11–12 phút: nỗ lực tương tự ở bước #2
- 13–20 phút: thời gian phục hồi dễ dàng

Quy trình kiểm tra để dùng thử thời gian 30 phút (Máy chạy bộ)

1. Khởi động trong 20 phút (dựa trên quy trình khởi động ở trên). Giữ máy chạy bộ ở độ nghiêng 0,5 phần trăm trong suốt quá trình thử nghiệm.
2. Tăng dần cường độ bằng cách tăng tốc độ của máy chạy bộ trong năm phút để sau khi đạt đến thời điểm năm phút, khách hàng sẽ ở nhịp tim dựa trên LT (dựa trên bài kiểm tra nói chuyện) và bài kiểm tra bắt đầu.
3. Trong 30 phút tiếp theo, ghi lại nhịp tim mỗi phút.
4. Tốc độ máy chạy bộ phải cao hơn một chút so với Bài kiểm tra nói chuyện khi đối tượng ở mức LT ước tính.
5. Tốc độ phải được điều chỉnh sao cho nỗ lực LT có thể được duy trì trong suốt thời gian thử nghiệm.
6. Nhịp tim trung bình trong 20 phút cuối. Con số này biểu thị điểm đánh dấu nhịp tim cho phạm vi dưới cùng của vùng LT (MLSS) của khách hàng.

Như đã lưu ý ở bước #4 của quy trình kiểm tra trước đó, cài đặt phải cao hơn một chút so với kiểm tra nói chuyện. Điều này là do MLSS xảy ra ở mức cường độ cao hơn một chút so với LT. Một nghiên cứu năm 2011 đã chứng minh rằng không đạt được MLSS trong bài kiểm tra nói chuyện (443).

Kiểm tra thực địa MLSS

Như đã lưu ý trước đây, Palmer et al. đã phát hiện ra mối tương quan chặt chẽ giữa tốc độ chạy 10 km của một người và MLSS. Do đó, bạn nên chạy 10K ở tốc độ cuộc đua nếu bạn không có máy chạy bộ. Tuy nhiên, ngay cả khi bạn có sẵn máy chạy bộ, chạy 10K ngoài trời là cách "thực tế" hơn để đánh giá MLSS.

Ưu điểm của đánh giá MLSS trên máy chạy bộ là nó là một môi trường được kiểm soát, trong khi việc chạy ngoài trời có khá nhiều biến số (ví dụ: sự thay đổi về địa hình, gió, nhiệt độ). Tất cả đều ảnh hưởng đến tốc độ và cường độ. Do đó, khi thực hiện bài kiểm tra hiện trường MLSS, lý tưởng nhất là bài kiểm tra nên được thực hiện trên đường chạy hoặc đường bằng phẳng, ít gió và nhiệt độ trong khoảng từ 55 đến 70 độ. Tất nhiên, điều này không phải lúc nào cũng có thể thực hiện được. Thử nghiệm này chỉ nên được thực hiện trên một cá nhân thích nghi với việc chạy bộ theo cả quan điểm về tim mạch và cơ xương.

Giao thức thử nghiệm dành cho bản dùng thử thời gian MLSS 10K (ngoài trời)

1. Làm nóng cơ thể bằng cách đi bộ hoặc chạy bộ nhẹ nhàng trong 10–15 phút
2. Bắt đầu nỗ lực 10K
 - Một. Bắt đầu ghi HRM và đồng hồ bấm giờ khi bắt đầu kiểm tra
3. Khi kết thúc bài kiểm tra, hãy lấy chỉ số nhịp tim trung bình và tổng thời gian (tốc độ đột phá trên mỗi

TẠO KHU TẬP LUYỆN DỰA TRÊN MLSS/MAX AEROBIC

Vì có nhiều cách khác nhau để xây dựng biểu đồ cường độ tập luyện nên số vùng cường độ tùy thuộc vào bạn. Tuy nhiên, bạn nên có không ít hơn ba vùng. Nói chung, khách hàng càng cao cấp thì càng có nhiều khu vực đào tạo. Biểu đồ mẫu bên dưới có sáu vùng đào tạo.

Biểu đồ mà UESCA đã xây dựng có tính đến kết quả đánh giá MLSS và nhịp tim hiếu khí tối đa cũng như nhịp tim tương ứng của chúng. Biểu đồ có ba vùng riêng biệt, mỗi vùng được chia thành một nửa.

Hình 5.4 Vùng luyện tập dựa trên nhịp tim hiếu khí MLSS/Max

Trong ví dụ bên dưới, chúng tôi giả định rằng khách hàng có các số liệu sau:

- Nhịp tim hiếu khí tối đa: 182 bpm
- MLSS: 157

Dưới đây là các bước để xây dựng biểu đồ này:

- Biểu thị nhịp tim từ đánh giá nhịp tim hiếu khí tối đa (182 bpm). Giá trị này sẽ thể hiện giới hạn trên của vùng nhịp tim nỗ lực aerobic tối đa. Bất cứ điều gì vượt quá mức cường độ này đều được coi là kỵ khí.
- Một nửa nhịp tim gắng sức aerobic tối đa tương đương với phạm vi dưới cùng của Vùng 1A.
- $182 \div 2 = 91$
- Biểu thị nhịp tim của Đánh giá MLSS (157 bpm). Điều này sẽ đại diện cho phạm vi cao nhất của vùng ngưỡng.
- Đối với giới hạn trên của Vùng 1B (cơ sở hiếu khí), cộng kết quả của bước 2 và 3 rồi chia cho 2.
- $91 + 157 = 248 \div 2 = 124$

Dựa trên các số liệu này, mô hình bên dưới biểu thị giới hạn vùng nhịp tim.

Để có được giới hạn nhịp tim giữa các vùng, hãy cộng từng giới hạn thấp/cao và chia cho hai. Ví dụ:
Vùng 1: $124 + 91 = 215 \div 2 = 108$

Hình 5.7 Bước 3: Tạo vùng luyện tập MLSS/nhịp tim hiếu khí tối đa

Để xác định vùng phần trăm MLSS, trước tiên bạn phải xác định MLSS là gì. Trong ví dụ trước, MLSS là 157. Đây là điểm khởi đầu của bạn và vì chúng tôi đang căn cứ các vùng huấn luyện dựa trên MLSS nên 157 tương đương với 100 phần trăm MLSS. Để xác định phần trăm vùng thấp/cao, hãy chia MLSS (tức là 157) thành nhịp tim thấp/cao cho từng vùng. Ví dụ: đối với Vùng 1A, vùng nhịp tim là 91–108 BPM. Để có tỷ lệ phần trăm thấp, hãy sử dụng máy tính, nhập $91 \div 157 = 0,579 \times 100 = 57,96$ (làm tròn lên 58). Sử dụng hệ thống này để xác định các khu vực khác.

RPE mang tính chủ quan đối với mỗi cá nhân. Tuy nhiên, RPE được lưu ý trong ví dụ trước thể hiện các hướng dẫn sơ bộ cho các vùng đào tạo khác nhau.

KHU 1A: PHỤC HỒI

Vùng cường độ này đại diện cho sự phục hồi tích cực. Về cường độ, nó sẽ cảm thấy cực kỳ dễ dàng.

- Ứng dụng tập luyện: chạy lắt, xoay tròn với lực cản rất nhẹ trên bàn đạp

Như đã lưu ý trước đây, 65% nhịp tim hiếu khí tối đa của một người là tối ưu để làm sạch lactate. Do đó, nếu khách hàng của bạn đang thực hiện tập luyện theo khoảng thời gian, dựa trên nhịp tim tối đa đã nói ở trên là 182 bpm, thì nhịp tim được khuyên dùng giữa các lần tập luyện xen kẽ sẽ là khoảng 118 bpm (ở giữa vùng 1B).

KHU 1B: SÂN BÀNG KHÍ KHÍ

Tập luyện cơ bản và bất kỳ hình thức tập luyện dài ngày nào nhằm mục đích xây dựng hoặc duy trì sức bền đều thuộc loại này.

- Ứng dụng đào tạo: LSD, dài hạn

KHU 2A: PHÁT TRIỂN KHÍ KHÍ

Đây là phiên bản dữ dội hơn một chút của Vùng 1B. Trong giai đoạn này, việc sản xuất lactate tăng lên nhưng vẫn có thể được đào thải một cách hiệu quả.

- Ứng dụng đào tạo: fartleks

KHU 2B: NGƯỠNG

Trong giai đoạn này, sự tích lũy lactate tiếp tục tăng lên ngay dưới MLSS.

- Ứng dụng đào tạo: nhịp độ

KHU 3A: SUPRA NGƯỠNG

Tại thời điểm này, lactate tích tụ nhanh hơn mức có thể được đào thải.

- Ứng dụng đào tạo: ngắt quãng, lặp lại

KHU 3B: SỨC MẠNH TỐI ĐA

Trong vùng này, một cá nhân đang hoạt động tốt trên MLSS và nó không bền vững trong thời gian dài.

- Ứng dụng tập luyện: giống như Vùng 3A, nhưng ở cường độ cao hơn như chạy nước rút trên đồi

Ngoài việc nêu rõ phạm vi nhịp tim chính xác, bạn cũng có thể hướng dẫn khách hàng sử dụng các vùng (tức là thực hiện lặp lại 400 mét ở mức cao nhất của vùng 2B). Mặc dù điều này không biểu thị các thông số nhịp tim chính xác nhưng nó cung cấp cho khách hàng một vùng cường độ mục tiêu để luyện tập.

Tính đặc thù của các môn thể thao

So với các môn thể thao sức bền phổ biến nhất – chạy, đạp xe và bơi lội – chạy thường có phản ứng nhịp tim cao nhất (ở cùng mức độ nỗ lực, nhịp tim cao hơn), tiếp theo là đạp xe, sau đó là bơi lội. Mức độ thành thạo của khách hàng ở một môn thể thao cụ thể càng cao thì phản ứng nhịp tim sẽ càng thấp. Đây là một chức năng của hiệu quả của một người.

BẢN TÓM TẮT

- Máy đo nhịp tim là một công cụ quan trọng để đánh giá cường độ cũng như khả năng phục hồi.
- Sử dụng máy đo nhịp tim để đánh giá nhịp tim lúc nghỉ ngơi và hồi phục của một người giúp đánh giá khả năng phục hồi cũng như mức độ tập luyện aerobic tăng lên.
- Thang đo tỷ lệ gắng sức nhận thức (RPE) là một bài kiểm tra chủ quan nhằm đo lường nỗ lực thể

chất hoặc cơn đau.

- Vì thang đo RPE mang tính chủ quan nên đánh giá cường độ cảm nhận (PIA) giúp xác định khả năng chịu đựng gắng sức của đối tượng.
 - VO2 max khi bị cô lập thường là yếu tố quyết định hiệu suất kém.
 - Không nên sử dụng nhịp tim tối đa ước tính của một người để làm cơ sở cho cường độ tập luyện.
 - Lượng chất béo "đốt cháy" lớn nhất xảy ra ở khoảng 65% VO2 tối đa.
 - Thử nghiệm Conconi đã được chứng minh là thường đánh giá quá cao ngưỡng lactate.
 - Bài kiểm tra nói chuyện có thể được sử dụng riêng lẻ hoặc để thiết lập điểm chuẩn cho đánh giá trạng thái ổn định lactate tối đa (MLSS).
 - Ngưỡng kỵ khí (AnT) rất khó xác định vì nó giống một khái niệm hơn là một thước đo đã được thiết lập.
 - Trong tất cả các điểm chuẩn AnT và LT, MLSS có mối tương quan cao nhất với việc tập luyện và thi đấu trong các nội dung chạy cự ly và các môn thể thao sức bền nói chung.
 - Bạn nên tạo biểu đồ cường độ tập luyện dựa trên MLSS và đánh giá nhịp tim hiếu khí tối đa. Tuy nhiên, nếu chỉ sử dụng một đánh giá để tạo biểu đồ thì MLSS là đánh giá nên tham khảo.
 - Trôi dạt của tim liên quan đến sự gia tăng tự nhiên hoặc "trôi" nhịp tim đi lên trong khi cường độ tổng thể vẫn giữ nguyên.
-

số liệu